**索 引 号：**11620300MB1973605U/2023-28294 **主题分类：**公示公告
**发文机关：**金昌市应急管理局
**发文日期：**
**标　　题：**金昌市金川区金川集团机械制造有限公司“2.3”一般物体打击事故调查报告
**发文字号：** **时效：**
**主 题 词：**

**内容概述：**2023年2月3日17时45分，金川集团机械制造有限公司检修公司在金川集团股份有限公司镍冶炼厂硫酸车间酸水中和系统2#石灰罐罐顶维修作业时发生一起安全生产事故，造成1人死亡。事故发生后，金川集团股份有限公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。

# 金昌市金川区金川集团机械制造有限公司“2.3”一般物体打击事故调查报告

时间：2023-04-24 17:19　　浏览次数： 2097 次　　字体： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

2023年2月3日17时45分，金川集团机械制造有限公司检修公司在金川集团股份有限公司镍冶炼厂硫酸车间酸水中和系统2#石灰罐罐顶维修作业时发生一起安全生产事故，造成1人死亡。

事故发生后，金川集团股份有限公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），金昌市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会参加，相关安全专家参与的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查询问等方式进行综合研判分析，查明了事故经过、应急处置、事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，经调查认定，金川集团机械制造有限公司“2.3”事故是一起一般生产安全责任事故，事故类型为物体打击事故。

一、事故单位及涉事车间基本情况

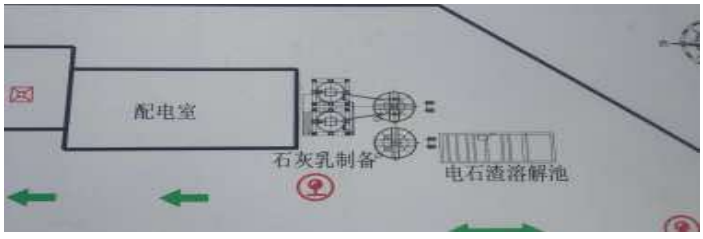
（一）事故发生单位情况：

1.金川集团机械制造有限公司成立于2001年（以下简称机械制造公司），是镍都实业有
司，是一家从事金属加工制造，普通机械设备安装以及通用设备制造为主的企业，企业法定代
统一社会信用代码为：91620300924694102L，检修公司是机械制造公司的二级单位。

2.金川集团股份有限公司镍冶炼厂（以下简称镍冶炼厂），属金川集团股份有限公司（
集团公司）的二级单位，是金川集团公司最大的主流程生产单位，有火法冶炼、湿法精炼、贵
磨浮、综合回收、烟气处理六大生产系统，下设8个管理室、11个生产车间和1个分厂。镍冶炼
管理局颁发的《安全生产许可证》，编号为（甘金）WH安许证〔2021〕0007号（有效期至2
统一社会信用代码为91620300MA73C4ELXH。

（二）事故车间情况：

事故发生区域位于镍冶炼厂硫酸车间酸水中和系统2#石灰罐（石灰乳加药罐DN4500×
容量79.5立方米），罐体于2021年12月建成，主要用于配置、储存石灰乳，通过石灰乳输送泵
至石膏反应器中和酸水，事故发生点位于石灰罐顶部，石灰加料口位置。




事故现场平面图

（三）合同关系

2022年12月31日，镍冶炼厂（甲方）与机械制造公司签订了《集团公司经营主体契约化
（镍冶炼厂设备设施维护检修协议），有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日，协议书
检修维护总费用3510.0512万元，设备检修承包范围包括硫酸车间设施主体及附属设备设施的
修。

（四）现场勘查情况

（1）工艺分析：镍冶炼厂硫酸车间是冶炼烟气回收制酸单位，酸水中和系统主要将制酸
水进行处理生成中性水后返回制酸系统尾吸工序重复使用。

（2）可燃气体分析：1#、2#石灰料罐内储存物质为主要成分氢氧化钙，少量含有氧化
使用便携式可燃气体检测报警仪（型号：XP-3110）对1#罐罐顶气体检测发现存在乙炔气体
为1.1%LEL。

（3）原料成分分析：经核查2022年5月7日镍冶炼厂请示处理单中指出，硫酸车间酸水氢氧化钙、生石灰、电石渣按比例搭配混合使用。

二、事故经过和救援情况

（一）事故经过

2023年2月2日镍冶炼厂硫酸车间技术员薛勇向机械制造公司检修公司维修班班长刘强下求对1#、2#石灰罐的下料阀进行改造。

2月3日上午，刘强召开排班会，在会上向许多义等三名班组长交代当日工作内容，镍冶安全员朱富兴向机械制造公司许多义和张金荣介绍当天工作内容（将1#、2#石灰罐罐体下料阀普通法兰短管），之后许多义带领张彤、张金荣在2#石灰罐附近地面制作法兰短管（短管和法接到一起）。

2月3日15时15分左右，朱富兴带领张作勤到1#、2#石灰罐罐顶将罐顶的2个下料阀拆除

15时40分左右，许多义、张金荣和张彤三人将上午制作的2个法兰短管抬到罐顶，先在将2个法兰盘与金属短管进行定位焊接，作业到一半时，朱福兴对张金荣说“薛勇不让在罐口焊入”，让他们到罐顶作业平台区域焊接。三人将虚焊的1号罐法兰短管抬到罐顶作业平台时，场，随即顶替张金荣继续焊接。

17时20分左右，王攀峰将1#石灰罐的法兰短管焊接完成，前往2#石灰罐焊接法兰短管返回办公室，许多义、张金荣正带人安装1#石灰罐的法兰短管。

17时44分左右，王攀峰到2#石灰罐罐顶，准备将法兰盘和金属短管进行固定焊接。

17时45分左右，王攀峰刚开始对2#石灰罐法兰短管进行定位焊接时，2#石灰罐就发生被飞出物体砸中胸口受伤。

（二）救援过程

17时47分左右，张金荣向班长刘强打电话报告事故情情况。朱富兴带领镍冶炼厂人员用峰台抬到地面，当时王攀峰当时意识清醒，并不断发出呻吟声。朱富兴等人将王攀峰抬到地面向中控室报告了事故情况，中控室联系了金昌市中心医院。

18时左右，金昌市中心医院救护车到达，将王攀峰送往医院急救。

21时38分左右，王攀峰经金昌市中心医院抢救无效死亡。

（三）事故伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡（王攀峰，男，汉族，37岁，甘肃诚众人力资源有限公司外派劳务人接经济损失140万元。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

作业现场违反《检修公司现场检修安全管理办法》[第二十二条：检修有易燃、易爆、有
温、腐蚀等物料（气体）的泵机、管道、设备时，先停车、切断物料，卸压降温，进行吹扫、
理，切断物料（气体）来源，并对处理后的容器、管道等设备内的可燃气体（蒸汽）进行分析
冶炼厂硫酸车间安全、消防、职业健康管理制度（合订本）》第六章动火作业安全管理的有关
条（一）酸水系统各密闭塔槽罐顶部及硫化合成区域禁止动明火，若需要动明火必须采用硬性
塔槽罐进行停产置换]，在2#石灰罐下料阀口焊接法兰短管前，在没有采取隔离措施，没有进行
检测的前提下（事故发生时罐内正在进行搅拌）进行电焊作业，导致罐顶积聚的乙炔气体在下
火发生闪爆，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.机械制造公司在检维修作业中未按照《金川集团机械制造有限公司检修安全管理办法
现场安全的相关规定（检修有易燃易爆等介质的设备，必须先停车，进行排空、吹扫、置换、
并加装盲板，切断物料来源，定期检测有害气体浓度）落实通风、检测、加装盲板的相关要求
业，是导致事故发生的间接原因。

2.机械制造公司未按照《金川集团机械制造有限公司检修公司特殊危险作业安全管理规
〔2021〕37号）第四章特殊作业日常安全管理落实相关要求（作业前属地单位协助作业单位办
批手续，共同进行风险辨识和评估，制定相应的安全措施并经双方确认签字，否则不得作业）
炼厂硫酸车间共同开展风险隐患辨识，未制定相关防护措施，是导致事故发生的又一间接原因

3.镍冶炼厂硫酸车间开展作业现场安全风险隐患辨识过程中未进行可燃气体检测，未发
钙中可能存在碳化钙残渣的风险隐患（碳化钙遇水生成氢氧化钙和乙炔气体），罐顶维修前未
并上报《安全检查督查项目库》，作业期间现场负责人薛勇未到现场，现场安全员未制止作业
火的相关行为，是导致事故发生的又一间接原因。

四、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

机械制造公司，落实企业安全生产主体责任不到位，未严格执行高危作业制度相关工作
险分级管控和隐患排查不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第
四十四条，对事故的发生负有主体责任。建议金昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生
一十四条第一款之规定，对金川集团机械制造有限公司给予行政处罚。

（二）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1.王攀峰，机械制造公司劳务人员，违反《检修公司现场检修安全管理办法》第二十二
冶炼厂硫酸车间安全、消防、职业健康管理制度（合订本）》第六章的有关规定，在未进行作

测的情况下进行动火（事故罐）作业，对本次事故的发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，

追究。

2.张金荣，机械制造公司职工，违反《检修公司现场检修安全管理办法》第二十二条，

厂硫酸车间安全、消防、职业健康管理制度（合订本）》第六章的有关规定，履行现场监护责

在焊工证已经过期的情况下，在未进行停产、通风和检测的情况下，违规在1#罐顶进行焊接作

故的发生负有责任，建议金昌市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四

（三）之规定，对张金荣给予行政处罚。

3.许多义，机械制造公司职工，1#、2#石灰罐维修现场负责人，未落实《检修公司安全

中关于项目负责人的职责要求，违反《检修公司现场检修安全管理办法》第二十二条，以及

制造有限公司检修公司特殊危险作业安全管理规定》中有关特殊危险作业的有关规定，未联合

车间共同开展风险隐患辨识，未发现石灰罐加料口可能存在可燃气体溢出的风险隐患，未制定

检修方案，对本次事故的发生负有责任，建议金昌市应急管理局依据《安全生产违法行为行政

四十五条（一）（三）之规定，对许多义给予行政处罚。

4.刘吉龙，机械制造公司检修公司副经理，分管镍冶炼厂日常维保和计划性检修，对

制造有限公司检修公司特殊危险作业安全管理规定》和《金川集团机械制造有限公司检修安全

实不严格，未按照《检修公司安全生产责任制》要求开展风险辨识和评估，未结合甲方《镍冶

安全、消防、职业健康管理制度（合订本）》制定特殊危险作业检修方案，对事故的发生负有

议金川集团机械制造有限公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条

吉龙给予行政警告处分。

5.刘庆亮，机械制造公司检修公司经理，对《金川集团机械制造有限公司检修公司特殊

管理规定》《金川集团机械制造有限公司检修安全管理办法》落实不严格，履行《检修公司

制》不到位，对事故的发生负有领导责任，建议金昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全

十六条之规定，对刘庆亮给予暂扣《安全生产知识和管理能力考核合格证》，并处2022年度收

行政处罚。

6.徐军章，金川集团机械制造有限公司法人，企业安全生产第一责任人，督促落实公司

开展安全教育培训不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条

生负有重要领导责任。建议金昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五

定，对徐军章给予2022年度收入40%罚款的行政处罚。

7.朱富兴，镍冶炼厂硫酸车间事故现场安全员，履行甲方现场安全监护职责不到位，未

冶炼厂硫酸车间安全、消防、职业健康管理制度（合订本）》关于罐顶动火的要求，事发当日

员在石灰罐罐顶接电、焊接的违规行为未予以坚决制止，对事故的发生负有责任，建议镍冶炼

生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，对朱富兴给予行政警告处分。

8.薛勇，镍冶炼厂硫酸车间技术员、改造项目甲方安全负责人，事发前的未辨识出石灰

存在可燃气体溢出的风险，事发当日无故不到岗，填写动火作业票存在明显错误（动火区域填

区域未明确可动火范围），对事故的发生负有领导责任，建议镍冶炼厂参照《安全生产领域违
纪处分暂行规定》第十二条之规定，对薛勇给予行政记过处分。

9.叶新军，镍冶炼厂硫酸车间车间副主任，分管酸水中和系统，落实《镍冶炼厂硫酸
防、职业健康管理制度（合订本）》制度不严，对2#石灰罐区域安全风险辨识不全面，对事故
导责任，建议镍冶炼厂参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定
予行政警告处分。

10.张永虎，镍冶炼厂硫酸车间车间副主任，分管设备以及特殊作业审批，落实《镍冶炼
全、消防、职业健康管理制度（合订本）》制度不严，对动火作业票审核把关不严，对事故的
责任，建议镍冶炼厂参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，
行政警告处分。

11.刘陈，镍冶炼厂硫酸车间车间主任，对《镍冶炼厂硫酸车间安全、消防、职业健康管
本）》制度落实不到位，对2#石灰罐区域安全风险辨识不全面，对事故的发生负有领导责任
参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，对刘陈给予行政警告

12.杨贵严，镍冶炼厂副厂长，负责全厂技术质量、环保、材料工作，分管硫酸车间，对
规章制度落实不到位，维修作业现场监管不严格的问题未予以高度重视，其行为违反了《中华
全生产法》第五条、第二十一条，对事故的发生负有重要领导责任，建议金昌市应急管理局依
共和国安全生产法》第九十六条之规定，对杨贵严给予暂扣《安全生产知识和管理能力考核合
2022年度收入40%罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，坚持安全
展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，深刻吸取教训，着力强化企业安全生产主体
塞监督管理漏洞，提出以下建议：

（一）严格履行制度，强化风险辨识。机械制造公司和镍冶炼厂要深刻吸取教训，从思
能力、组织流程、现场管理等方面进行深刻剖析和反思，对工艺、设备、物料等环节开展一次
估，进一步细化完善安全风险管控措施，提高全体人员风险辨识能力，扎实开展安全隐患排查
除重大隐患，确保安全发展。

（二）细化实化规章制度，构建责任到人措施到事的管理机制。机械制造公司检修公
《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022)对《金川集团机械制造有限公司检
险作业安全管理规定》（镍实制〔2021〕37号）进行重新修订，进一步加强专业化管理水平
制度，补齐制度短板，严格检维修作业相关规章制度的落实。

（三）强化专业管理能力，补齐短板漏洞。镍冶炼厂要进一步加强项目管理，要根据国
制度标准，对原材料质量严格把关，对安全检测设备进行定期检测，扎实开展项目风险辨识
作，加大对项目管理人员的日常监督检查和考核，在作业前要对工艺、设备、物料等环节安全

审核（采购氢氧化钙原料按照工业氢氧化钙国家标准（HG/T 4120-2009）严格执行，使用的仪器必须在具有检测资质的机构进行检测，酸水中和系统电气设备更换为防爆型设备），并安业能力的人员专门负责现场安全，确保责任落实到具体岗位、具体人员，确保作业风险可控。

（四）认真履职尽责，严纠违规行为。金川集团公司安全保障部要认真分析事故原因，金川集团公司厂区范围内组织开展危化品储罐风险研判，对可能存在的易燃易爆区域，要按级，做好爆炸危险场所风险标识告知，严格落实风险分级管控制度，坚决纠治违规作业行为，发生。

金昌

故调查组

扫一扫在手机打开当前页

温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃